Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original: tijhuisingenieurs.nl/files/ti-co2-rp-2024-0101-co2-prestatieladder-handboek-2024.pdf

CO2-Leistungsleiter Stufe 5

Handbuch

Jahresbericht 2024

CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Handbuch

Impressum

Tijhuis Ingenieurs B.V.

Dampten 24C - Softwareweg 4B - Madame Curieweg 27, 1624 NR Hoorn - 3821 BP Amersfoort - 8501 XC Joure

Projektname: CO2-Leistungsleiter Niveau 5

Bestandteil: Handbuch

Projektnummer: Jahresbericht 2024

Version: 01

Verfasser: H.G.S. van Wijk-Reus

Freigabe: B. Schilling

Datum: Oktober 2025

Status: Endgültig

Archivcode: TI_CO2.rp.2024.0101

Seitenanzahl: 34

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Nachhaltigkeit bei Tijhuis Ingenieurs 2

2.1 Das Unternehmen 2

2.2 Das Projektteam Nachhaltigkeit 3

2.3 Nachhaltige Beratung in und am Wasser 3

3 Unser CO2-Fußabdruck 5

3.1 CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Unternehmenstyp 5

3.2 Scopes 6

3.3 Daten zu CO2-Emissionen 7

3.4 Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Vorjahre 9

3.5 CO2-Fußabdruck 2024 9

3.6 Scope 3 11

3.7 CO2-Fußabdruck im Verhältnis zum Umsatz 12

3.8 Analyse des Energieverbrauchs 12

3.9 Emissionen nach Scope 13

4 CO2-Reduktionspolitik 14

4.1 Grundsatzerklärung der Geschäftsführung 14

4.2 Reduktionsziele Scope 1 und 2 15

4.3 CO2-Reduktion in unserer Lieferkette 17

4.4 Schlussfolgerung zur Erreichung der Ziele 19

4.5 CO2-Probenanalysen 19

4.6 Nachhaltige Energie 19

4.7 Umweltfreundliches Fahren 20

5 Energiemanagementplan 21

5.1 Maßnahmen zur CO2-Reduktion 21

6 Initiativen in der Lieferkette 27

6.1 Mögliche Initiativen 27

6.2 Laufende Initiativen 27

7 Kommunikation der CO2-Leistungsleiter 30

7.1 Zielgruppen 30

7.2 Kommunikationsziele 30

7.3 Kommunikationsplan 31

8 Sicherstellung 33

8.1 Internes Audit 33

Inhaltsverzeichnis

8.2 Managementbewertung 33

8.3 Veröffentlichungen 34

CO2-Leistungsleiter Stufe 5 / Handbuch / V01 / 1

1 Einleitung

Tijhuis Ingenieurs übernimmt Verantwortung im Bereich nachhaltiges Wirtschaften. Unser Ziel im Januar 2021 war es, uns nach der CO2-Leistungsleiter Stufe 4 zertifizieren zu lassen. Dieses Ziel wurde im April 2021 erreicht. Im April 2022 haben wir während des Verlängerungsaudits beschlossen, dass wir bereit waren, Stufe 5 zu erreichen. Das Zertifikat für die CO2-Leistungsleiter Stufe 5 wurde am 26. April 2022 erreicht.

Seitdem haben unsere Nachhaltigkeitsambitionen an Dynamik gewonnen, und wir erzielen jährlich schöne Ergebnisse im Bereich Nachhaltigkeit. In diesem Dokument sind alle unsere Schritte im Bereich Nachhaltigkeit beschrieben.

Stappenplan

Für die Implementierung der CO2-Leistungsleiter haben wir das Dokument Handbuch CO2-Leistungsleiter Version 3.1 als Leitfaden verwendet. Wir haben die folgenden Schritte durchlaufen:

- Bildung des Projektteams;
- Berechnung des CO2-Fußabdrucks;
- Formulierung von Maßnahmen;
- Kommunikation und Sicherstellung.

Leeswijzer

Das Ergebnis dieser Schritte ist im vorliegenden Dokument beschrieben. In Kapitel 2 geben wir zunächst eine Erläuterung zu unserem Unternehmen und dem Projektteam. Anschließend wird in Kapitel 3 die Nullsituation berechnet: unser CO2-Fußabdruck. In Kapitel 4 finden sich die Nachhaltigkeitserklärung der Geschäftsleitung, unsere quantitativen Ziele, unsere Reduktionsziele und die Schritte, die wir unternehmen, um unsere Emissionen zu senken. In Kapitel 5 sind alle Maßnahmen, die wir ergreifen werden und bereits ergriffen haben, in tabellarischer Form aufgeführt. Darüber hinaus versuchen wir auf verschiedene Weise, unsere Lieferkette zu beeinflussen; dies wird in Kapitel 6 beschrieben. Wie wir über all dies innerhalb des Unternehmens und nach außen kommunizieren, ist in Kapitel 7 zu finden. Abschließend ist in Kapitel 8 die Sicherstellung enthalten.

In diesem Dokument wurde das CO2-Handbuch von 2023 überarbeitet, und wir blicken auf das vergangene Jahr (2024), die aktuelle Situation sowie auf die Ziele für das kommende Jahr (2025) zurück.

2 Nachhaltigkeit bei Tijhuis Ingenieurs

2.1 Das Unternehmen

Wir sind ein unabhängiges und führendes Ingenieurbüro im Bereich des regionalen Wassermanagements in den Niederlanden. Unsere Tätigkeitsfelder sind: Gewässersohle und Baggern, Wasserqualität und Ökologie, Ufer und Ingenieurbauwerke sowie GIS und Daten. Innerhalb dieser Tätigkeitsfelder bieten wir einen vollständigen Leistungsumfang: von der Datenerhebung, der Erstellung von Plänen und dem Verfassen von Leistungsverzeichnissen bis hin zur Begleitung der Ausführung. Wir sind Vorreiter bei der digitalen Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Daten mit GIS-Anwendungen.

Mit 65 Kolleginnen und Kollegen verfügen wir über umfangreiche Kenntnisse sowohl in der Planungsphase und der vorbereitenden Untersuchungsphase als auch in der praktischen Ausführungsphase von Baggerarbeiten. Von unseren Standorten in Hoorn, Amersfoort und Joure aus übernehmen wir Projekte im ganzen Land. 9 anerkannte Feldwerker und 4 Feldwerker in Ausbildung (Protokoll 2003) führen täglich Probenahmen und Messungen der Gewässersohle und des Wassers durch.

Wir führen unsere Tätigkeiten von den drei Standorten Hoorn, Amersfoort und Joure aus durch. Diese drei Standorte gehören zur Firma „Tijhuis Ingenieurs BV“. Verwaltungstechnisch gehört Tijhuis Ingenieurs BV nacheinander zu „Tijhuis Groep BV“ und „Tijhuis Beheer BV“. Nur Tijhuis Ingenieurs fällt unter das CO2-Zertifikat. Alle Beschäftigten von „Tijhuis Groep BV“ und „Tijhuis Beheer BV“ arbeiten in den Standorten von „Tijhuis Ingenieurs BV“, weshalb sie automatisch mit demselben Fußabdruck berücksichtigt werden. Darüber hinaus führen „Tijhuis Groep BV“ und „Tijhuis Beheer BV“ keine Projekte durch. Innerhalb der organisatorischen Grenzen hat Tijhuis Ingenieurs BV keine Muttergesellschaft und keine Tochtergesellschaften, die im Implementierungsprozess der CO2-Leistungsleiter berücksichtigt werden. In der untenstehenden Abbildung ist die Organisation von Tijhuis Ingenieurs dargestellt.

Abbildung 2.1 Organisationsschema

Wir sind in der Liste der bei Kwalibo registrierten Bodenintermediäre aufgeführt. Tijhuis Ingenieurs BV verfügt über folgende relevante Zertifikate:

ISO 9001: 2015;

VCA*: 2017/6.0;

BRL 2000: Protokoll 2003;

BRL 6000: Protokoll 6003;

CO2-Leistungsleiter Stufe 5.

2.2 Das Projektteam Nachhaltigkeit

Um die nachhaltige Unternehmensführung weiter auszugestalten, haben wir ein breit aufgestelltes Projektteam unter Leitung des KAM-Koordinators gebildet. Das untenstehende Organigramm zeigt die Projektorganisation im Detail.

Abbildung 2.2 Organigramm CO2-Projektteam

Das Projektteam hat die Emissionsfaktoren transparent gemacht. Anschließend wurden die Reduktionsmaßnahmen formuliert und nach Genehmigung durch die Geschäftsleitung unterzeichnet. Das Projektteam ist für die Umsetzung und Durchführung aller Maßnahmen verantwortlich. Monitoring und Steuerung erfolgen durch den KAM-Koordinator.

2.3 Nachhaltige Beratung im und am Wasser

Im Jahr 2023 haben wir unsere Nachhaltigkeitsziele geschärft. In diesem Rahmen hat PHI Factory gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen eine Roadmap erstellt, in der für jedes der folgenden Themen ein Ziel festgelegt wurde:

Qualität von Wasser und Gewässersohle

Ökologie

Material

Energie

In Ihrer Stärke

Unser übergeordnetes Ziel lautet wie folgt: „Tijhuis Ingenieurs ist im Jahr 2030 der Experte für nachhaltiges regionales Wasser in den Niederlanden.“ Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Unser Online-Managementsystem für Fachleute im Bereich der Gewässersohle „WIT“ ist das Mittel, mit dem wir einen großen Teil unserer Ziele zu erreichen hoffen.

Vom Anspruch zur Praxis: Der Weg mit PHI Factory

Im Bereich Nachhaltigkeit engagieren wir uns bereits seit 2020. Auf dem Dach liegen Solarmodule, im Fuhrpark werden so viele Elektrofahrzeuge und Busse wie möglich aufgenommen, und alle Feldteams nutzen elektrische Außenbordmotoren. Wir haben in diesem Bereich bereits große Schritte unternommen, und es gibt genügend Ideen. Im Jahr 2023 haben wir unsere Nachhaltigkeitspläne zusammen mit PHI Factory konkretisiert und strukturiert. Damit wollen wir in Zukunft sowohl innerhalb unserer Projekte als auch innerhalb unserer Organisation noch stärker nachhaltig handeln. Im Jahr 2026 starten wir einen neuen Prozess mit PHI Factory, um unseren Nachhaltigkeitsansatz weiter zu verbessern.

Maßnahmenplan

PHI Factory hat die strukturierte Vorgehensweise zur Nachhaltigkeitsentwicklung von Tijhuis Ingenieurs auf den folgenden Schritten aufgebaut:

● Eine interne Analyse, um ein klares Bild der aktuellen Situation von Tijhuis Ingenieurs zu gewinnen. Dieses Handbuch sowie weitere Dokumente, die für die Erlangung der CO2-Leistungsleiter Stufe 5 erstellt wurden, wurden hierfür verwendet. Anschließend wurde dies in einen aussagekräftig formulierten Anspruch und eine Strategie übersetzt.

● Ausgehend vom ersten Schritt wurde bestimmt, wo bei Tijhuis Ingenieurs Chancen liegen, die Ziele und Vorgaben zu erreichen. Außerdem wurde festgelegt, welche Bereiche Priorität haben und wie wir unseren Fortschritt messbar machen können.

● Die Schritte führten schließlich zur Erstellung einer visuellen Roadmap und zur Ausarbeitung eines Umsetzungsprogramms, in dem der Nachhaltigkeitsanspruch und die Ziele dargestellt sind.

Ergebnis

Gemeinsam mit PHI Factory haben wir Handlungsgrundlagen geschaffen, mit denen alle im Unternehmen praktisch arbeiten können. So können wir Tijhuis Ingenieurs noch besser nachhaltig gestalten und zugleich die Pionierrolle in unserer Branche übernehmen.

3 Unser CO2-Fußabdruck

Im Prozess der Zertifizierung für die CO2-Leistungsleiter Niveau 4 haben wir unseren CO2-Fußabdruck erstmals auf Grundlage der Daten von 2020 berechnet. Danach haben wir begonnen, unseren Fußabdruck für unsere Zertifizierung auf Niveau 5 halbjährlich zu berichten. In diesem Kapitel wird die Begründung hierfür näher ausgeführt.

3.1 CO2-Fußabdruck im Verhältnis zum Unternehmenstyp

Um zu bestimmen, in welche Kategorie Tijhuis Ingenieurs fällt, haben wir unseren CO2-Fußabdruck berechnet. Dieser beträgt 149 Tonnen pro Jahr (Emissionen Scope 1 und 2 im Jahr 2024). Auf Grundlage dieses Wertes sind wir in die Kategorie „Kleines Unternehmen“ eingestuft (siehe nachstehende Referenztabelle).

Tabelle 3.1 CO2-Emissionen nach Größe der Organisation

| Kategorie | Werke und Lieferungen | Dienstleistungen | Baustellen und Produktionsstandorte | Büros und Betriebsräume |

|---|---|---|---|---|

| Klein | 2.000 | 500 | 500 | |

| Mittel | 10.000 | 2.500 | 2.500 | |

| Groß | >10.000 | >2.500 | >2.500 | |

Scope 1 und 2

Wir berechnen die Emissionen mit den CO2-Emissionsfaktoren von www.co2emissiefactoren.nl. Alle Daten machen wir in einer Excel-Tabelle transparent; anschließend werden die Daten mit den Emissionsfaktoren automatisch in die Emissionen in Tonnen CO2 umgerechnet. In der nachstehenden Abbildung ist unsere jährliche Emission ab 2019 dargestellt. In Kapitel 3 wird die Emission außerdem halbjährlich dargestellt.

Abbildung 3.1: Mehrjahresdiagramm der Emissionen Scope 1 und 2

Im Jahr 2019 betrug die gesamte CO2-Emission für Scope 1 und 2 193 Tonnen; im Jahr 2024 waren es 149 Tonnen CO2. Im Vergleich zum Referenzjahr ist dies um circa 23 % gesunken.

Scope 3

Neben unseren eigenen Emissionen verursachen wir indirekt ebenfalls CO2, beispielsweise bei den von uns vorbereiteten Baggerarbeiten, durch die Beauftragung von Feldarbeitern und durch die Vergabe von Probenanalysen. Im Scope 3 wurden die Quellen mit den höchsten Emissionen betrachtet. Für 2019 beträgt die Scope-3-Emission 433 Tonnen, für 2024 670 Tonnen.

Wir haben eine Analyse der wichtigsten Emissionen durchgeführt. Aus dieser Analyse ging hervor, dass wir den größten Einfluss auf die PMC-Aktivität „Beratung: Transport von Baggergut per Achse“ haben. Unser Ziel ist es, während der Begleitarbeiten eine Emission in Höhe unseres Scope-1- und Scope-2-Fußabdrucks zu reduzieren; siehe dazu Kapitel 4.

3.2 Scopes

Der CO2-Fußabdruck wurde gemäß Scope 1, 2 und 3 berechnet, wie im Handbuch der SKAO, Version 3.1, festgelegt. Unter den Scopes wird Folgendes verstanden (siehe auch Abbildung 3.1):

● Scope 1 (direkte Emissionen): Emissionen, die von Anlagen ausgestoßen werden, die im Eigentum der Organisation stehen oder von ihr kontrolliert werden, etwa Emissionen aus dem eigenen Gasverbrauch (beispielsweise Gasheizkessel, Blockheizkraftwerke und Öfen) sowie aus dem eigenen Fuhrpark.

● Scope 2 (indirekte Emissionen): Emissionen, die bei der Erzeugung von Elektrizität, Wärme, Kälte und Dampf in Anlagen entstehen, die nicht zum eigenen Unternehmen gehören, von der Organisation aber genutzt werden, beispielsweise die Emissionen, die bei der Stromerzeugung in Kraftwerken freigesetzt werden.

● Scope 3 (sonstige indirekte Emissionen): Emissionen, die infolge der Tätigkeiten der Organisation entstehen, jedoch aus Quellen stammen, die nicht im Eigentum der Organisation stehen und nicht von ihr betrieben werden. Beispiele sind Emissionen aus der Herstellung eingekaufter Materialien (vorgelagert, Upstream) sowie aus der Nutzung des von der Organisation angebotenen bzw. verkauften Werks, Projekts, Dienstes oder Lieferung (nachgelagert, Downstream).

Abbildung 3.2 Scope-Diagramm

Organisatorische Grenze innerhalb der Tijhuis Ingenieurs BV

Der CO2-Fußabdruck basiert auf dem Energieverbrauch, dem Einsatz von Materialien und dem Transport der Standorte Hoorn, Amersfoort und Joure. Die emissionsverursachenden Faktoren sind:

- Energieverbrauch der Büros und der Garagenboxen (Hoorn und Nieuwegein);
- Kraftstoffe für Leasewagen und Lieferwagen (einschließlich Feldarbeitsbussen);
- abgerechnete Kilometer für dienstliche Fahrten mit Privatfahrzeugen;
- Energieverbrauch während der Feldarbeit;
- Abfall aus den Büros.

Emissionsfaktoren für Fremdpersonal (Inhuur) der Tijhuis Ingenieurs BV

Bei der Erstellung des CO2-Fußabdrucks wurden die Emissionsfaktoren innerhalb des eigenen Unternehmens berücksichtigt. Tijhuis Ingenieurs führt auf Projektbasis Arbeiten für Auftraggeber aus. Die meisten Tätigkeiten werden von Tijhuis Ingenieurs selbst durchgeführt. Bei unzureichender Kapazität wird für die Feldarbeiten auf Fremdpersonal zurückgegriffen, etwa auf die Freelancer D. Holtjer und J. Borst, das Ingenieursbureau Land, die Heijdra Milieuservices bv und die Waders Milieu bv. Inhuur gehört zu den Emissionen von Scope 3. Die Menge der eingehuurten Dienstleistungen schwankt von Jahr zu Jahr stark. Durch eine Schätzung der Kilometer, die das eingesetzte Feldpersonal gefahren ist, können wir die CO2-Emissionen dennoch im Scope 3 berücksichtigen. Solche externen Emissionsfaktoren werden so weit wie möglich dokumentiert, damit auch hier Möglichkeiten zur CO2-Reduktion ermittelt werden können.

3.3 Daten zu den CO2-Emissionen

Seit 2019 wird die CO2-Emission halbjährlich berechnet. Für die Berechnung unserer Emissionen und letztlich auch für die Berechnung der Wirkung der Maßnahmen haben wir bis einschließlich 2022 den Umweltbarometer der Stichting Stimular verwendet. Seit 2023 ermitteln wir unsere Emissionen mittels einer eigenen Übersicht, in der alle benötigten Zahlen mit Umrechnungsfaktoren für CO2-Emissionen multipliziert werden, die unter https://www.co2emissiefactoren.nl/ zu finden sind.

Der erste CO2-Fußabdruck wurde im Laufe des Jahres 2020 ermittelt. Im Jahr 2020 waren in der Organisation noch keine Reduktionsmaßnahmen umgesetzt. Anfang 2021 wurden auf dem Dach des Büros Amersfoort Solarmodule als erste Reduktionsmaßnahme installiert. Darüber hinaus haben wir während der Pandemie viel aus dem digitalen Arbeiten gelernt. Digitales Arbeiten trägt dazu bei, die CO2-Emissionen in den kommenden Jahren zu senken. Ferner wurde im Januar 2022 das „Leaseplan Tijhuis Ingenieurs“ eingeführt. Dies ist ein erster Schritt, um elektrisches Fahren zur Norm zu machen. Im Jahr 2023 wurden in Amersfoort zusätzliche Solarmodule installiert und elektrische Poolfahrzeuge angeschafft, damit Kolleginnen und Kollegen seltener auf Privatfahrzeuge angewiesen sind. In den Jahren 2024 und Anfang 2025 wurde der größte Teil der Leasefahrzeuge durch eine elektrische Alternative ersetzt. Außerdem wurde 2025 der erste elektrische Feldarbeitsbus in Betrieb genommen.

Quellen der Daten

Die Daten wurden auf folgende Weise ermittelt:

Interne Verwaltung

Die Eingabedaten wurden aus unserer internen Verwaltung bereitgestellt. Übersichten, Abrechnungen und Rechnungen lassen sich hieraus schnell nachvollziehbar darstellen.

Berichte der Leasegesellschaften

Es wurden die Berichte verwendet, die von den Leasegesellschaften für die Leasefahrzeuge und Feldarbeitsbusse erstellt wurden.

Interviews mit Kolleginnen und Kollegen

Weitere Emissionsfaktoren wurden durch direkten Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ermittelt, beispielsweise zu nachhaltigen Entscheidungen, die innerhalb der Organisation getroffen werden.

Datenauswahl und Genauigkeit

Allgemeines

Um festzustellen, welche Bestandteile für die Berechnung unseres Fußabdrucks relevant sind, haben wir die Milieubarometer verwendet. Wir haben Faktoren ausgewählt, die die meisten Emissionen verursachen und die wir beeinflussen können. Diese können wir überwachen, und zur Reduzierung dieser Bestandteile können wir realistische Ziele festlegen. Diese „Kerngrößen“ bestehen hauptsächlich aus dem Kraftstoffverbrauch (der Mitarbeitenden) und festen Kosten wie Strom- und Gasverbrauch.

Kraftstoffverbrauch und Strom für den Fuhrpark

Die Kerngrößen des Kraftstoffverbrauchs aus 2023 und 2024 (ca. 20 Fahrzeuge) sind genau. Innerhalb von Tijhuis Ingenieurs sind die Geschäftsreisen und der Berufsverkehr mit Abstand die größte Emissionsquelle. Von den Leasinggesellschaften (Hitachi Mobility Service und Greenchoice für die Elektrofahrzeuge) können wir jährlich einen Bericht über den verbrauchten Kraftstoff und Strom anfordern. So verfügen wir über eine genaue Kerngröße zur Bestimmung unseres CO2-Fußabdrucks.

Strom, Gas und Trinkwasser an den Standorten

Der Strom-, Gas- und Wasserverbrauch unserer Büros ist seit 2020 durch die Kontrolle der Zählerstände nachvollziehbar. Deshalb wurde für den Strom- und Gasverbrauch das Jahr 2020 als Nullsituation verwendet. In Amersfoort haben wir keinen separaten Gaszähler. Da wir 40 % des Gebäudes nutzen, rechnen wir auch mit 40 % des Gasverbrauchs.

In Joure mieten wir nur zwei Arbeitsplätze. Wir berechnen die Verbräuche dort auf Basis der Verbräuche an unseren anderen Standorten. Dazu teilen wir den Verbrauch durch die Anzahl der Vollzeitäquivalente (Fte) in Joure und multiplizieren ihn mit der Anzahl der Fte an den beiden anderen Standorten.

Solarpanels

In Amersfoort wird der Ertrag der Solarpanels mit einer App erfasst; unser Vermieter hat uns hierzu Zugang gewährt. In Hoorn wurde der Ertrag der Solarpanels auf Basis der Anzahl und des geschätzten Energieertrags pro Solarpanel geschätzt. Leider haben wir in Hoorn keinen Einblick, da die Solarpanels im Eigentum unseres Vermieters sind und wir keinen Zugang zu diesen Daten haben.

Abwasser

Zur Berechnung der Menge an Abwasser in unseren Büros rechnen wir mit der Anzahl der Fte an Innenmitarbeitenden, multipliziert mit öffentlich verfügbaren Kennzahlen. Derzeit gehen wir von 28 m³ Abwasser pro Innenmitarbeitendem und Jahr aus.

Probenanalysen und Verpackungstransport

Um unsere Emissionen aus der Auslagerung an Eurofins zu berechnen, fragen wir bei Eurofins deren CO2-Emissionen und Umsatz ab. Wir berechnen unsere Emissionen auf Basis unseres

Anteils am Umsatz von Eurofins.

Eingemietete Feldarbeit

Um zu bestimmen, wie viele CO2-Emissionen durch von uns eingemietete Feldarbeiter verursacht werden, arbeiten wir mit dem Durchschnitt, den ein Feldarbeitsbus bei Tijhuis Ingenieurs pro Tag zurücklegt und emittiert. Diese Emission multiplizieren wir mit der Anzahl der Tage, an denen der eingemietete Feldarbeiter für uns tätig war. Auf Basis der Rechnungen eingemieteter Feldarbeiter bestimmen wir, wie viele Tage sie für uns gearbeitet haben.

Transport von Baggergut

Die Berechnung der Emissionen aus dem Transport von Baggergut ist in unserer Kettenanalyse zu finden. Wir verwenden die Einheitswerte von co2emissiefactoren.nl, mit denen wir die Emissionen

Berechnung der verstreuten und transportierten m³ Baggergut. Unser Team für Leistungsverzeichnisse stellt diese Informationen aus seiner Projektdokumentation bereit.

Spezifikation der CO2-Emissionen nach Projekten

Mindestens 78 % der CO2-Emissionen aus Scope 1 und 2 stehen im Zusammenhang mit dem Transport für die von uns durchgeführten Projekte, und zwar:

● Transport von und zu Projektstandorten

Größtenteils handelt es sich dabei um die gefahrenen Kilometer der Feldteams in Transportern einschließlich Inventar (Feldausrüstung). Auch die geschäftlich abgerechneten Kilometer zu Projekten, die von Beratern und Projektleitern zurückgelegt werden, fallen darunter.

● Außenbordmotoren

Die Feldmitarbeiter führen ihre Arbeiten mit einem kleinen Motorboot durch.

Für Projekte, die auf dem Zuschlagsvorteil der CO2-Leistungsleiter beruhen, wird die Emission nach der finanziellen Zurechnungsmethode (Kostenallokation) zugeordnet.

3.4 Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Vorjahre

Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks wurden die Emissionsdaten bis einschließlich 2023 mit den Emissionsfaktoren multipliziert, wie sie unter Factoren - Elektriciteit | CO2-emissiefactoren festgelegt sind. In den ersten Jahren erfolgte dies mithilfe des Milieubarometers; später sind wir zu einer eigenen Methode in Excel übergegangen. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 pro Jahr berechnet (Scope 1 & 2). In Anlage 1b sind die Tabellen je Jahreszahl in absteigender Reihenfolge, von neu nach alt, aufgeführt.

3.5 CO2-Fußabdruck 2024

Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks wurden die Emissionsdaten in Excel erfasst und mit den gängigen Emissionsfaktoren multipliziert. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 pro Jahr berechnet (Scope 1 & 2). In Tabelle 3.2 ist die Emission je Kategorie quantifiziert. Die vollständige Ausarbeitung des Fußabdrucks ist in Anlage 1 enthalten. In Abbildung 3.3 ist die Verteilung je Kategorie im Verhältnis zur Gesamtemission sowohl in Tonnen als auch in Prozent dargestellt.

Tabelle 3.2 CO2-Emissionen nach Kategorie 2024 (Scope 1 & 2)

Kategorie	Emissionen (t CO2) 1. Halbjahr 2024	Emissionen (t CO2) 2024
Scope 1		
Mobile Arbeitsmaschinen	0,17	0,43
Brennstoff und Wärme Büros	5,4	11,3
Kraftstoffverbrauch Fuhrpark	60,4	116,2
Scope 2		
Strom*	11,8	21,3
Scope 3		
Geschäftsreisen	10,2	20,8
Gesamt	87,97	170

*Einschließlich Laden von Elektrofahrzeugen

Abbildung 3.3 Tonnen CO2-Emissionen 2024 nach Kategorie (Scope 1 & 2)

Daraus ergibt sich Folgendes:

● Im Jahr 2024 beträgt die gesamte CO2-Emission aus Scope 1 & 2 149 Tonnen. Davon entfallen 78,6 Tonnen auf das erste Halbjahr.

● Der Geschäftsverkehr verursacht Emissionen von 91 Tonnen pro Jahr. Damit ist er mit 78 % die größte Emissionsposition unseres CO2-Fußabdrucks (Scope 1 & 2). Dieser Anteil ist allerdings etwas niedriger als im Vorjahr. Wir fahren zudem deutlich mehr Elektrofahrzeuge als in den Vorjahren. Die Emissionen durch den Stromverbrauch der Fahrzeuge sind gerade aufgrund der neuen Ladekarten mit niederländischem Grünstrom gesunken.

Der Stromverbrauch der Gebäude ist nicht stark gestiegen, da in Amersfoort seit 2023 mehr Solarpaneele in Betrieb sind. Dieser Effekt ist in der Übersicht der erzeugten Solarenergie gut erkennbar.

3.6 Scope 3

Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Scope 3 wurden die Emissionsdaten in unsere Excel-Datei eingetragen. Anschließend wurde die Gesamtemission in Tonnen CO2 für die Jahre 2019 bis einschließlich 2024 berechnet. Die Emissionsquellen bestehen vor allem aus dem Transport von Baggerspecie, extern beauftragter Feldarbeit und indirekten Emissionen durch Probenanalysen. In der folgenden Tabelle und Abbildung ist die Emission je Kategorie quantifiziert. Die vollständige Berechnung des Fußabdrucks ist in Anlage 1 enthalten.

Tabelle 3.3 CO2-Emissionen je Kategorie bis einschließlich 2022 (Scope 3)

Kategorie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Extern beauftragte Feldarbeit	8,95	1,54	1,46	0,69	11	20,2
Probenanalysen	426	450	270	649	803	560
Transport von Baggerspecie	n. z.#	n. z.#	n. z.#	n. z.#	1335	1685
Pendelverkehr	n. z.*	n. z.*	n. z.*	10	20	20,8
Sonstige	0	0	0,5	1,23	1,4	0,9
Gesamt	435	451	272	651	2170	2287

* Der Pendelverkehr konnte in diesen Jahren noch nicht getrennt vom Geschäftsverkehr berechnet werden.

\# Der Transport von Baggerspecie war in diesen Jahren noch nicht erfasst.

Abbildung 3.4 CO2-Emissionen Scope 3 (Tonnen pro Jahr)

Daraus ergibt sich Folgendes:

● Die gesamten CO2-Emissionen von Scope 3 betrugen 435 Tonnen im Jahr 2019, 451 Tonnen im Jahr 2020, 272 Tonnen im Jahr 2021, 651 Tonnen im Jahr 2022, 2150 Tonnen im Jahr 2023 und 2287 Tonnen im Jahr 2024.

● Im Vergleich zu 2022 sind die Emissionen im Jahr 2023 gestiegen. Dies lässt sich teilweise dadurch erklären, dass im Jahr 2023 mehr Arbeiten ausgeführt wurden. Darüber hinaus wird seit 2023 der Transport von Baggerspecie bei Scope 3 berücksichtigt.

● Die größte Emissionsquelle ist der Transport von Baggerspecie. In unseren Projekten versuchen wir stets, die Transportstrecken zu minimieren, Transporte sind jedoch nicht immer zu vermeiden.

● Eine weitere große Emissionsquelle ist die Analyse von Proben, vor allem durch das Trocknen des Probenmaterials.

● Die Menge der Emissionen durch extern beauftragte Feldarbeiten ist im Jahr 2024 im Vergleich zu allen vorangegangenen Jahren stark gestiegen.

3.7 CO2-Fußabdruck im Verhältnis zum Umsatz

Anschließend wird der gesamte CO2-Fußabdruck in Bezug zum Umsatz gesetzt. Tabelle 3.4 enthält hierzu eine Zusammenfassung. Die Emissionen werden in Kilogramm pro 1000 Euro Umsatz angegeben. Da sich der Umsatz im Laufe der Jahre stark verändert hat, lässt sich die Reduktion auf diese Weise am besten quantifizieren und nachweisen. Die Zielsetzungen für die kommenden Jahre werden in §4.2 erläutert.

Tabelle 3.4 CO2-Emissionen nach Umsatz

Jahr	Emissionen Scope 1 und 2 (t CO2)	Emissionen Scope 1 und 2 (kg CO2/1000 €)	Zielsetzung	Ergebnis (%) Reduktion	Korrigiert auf Umsatz
2019	189,2	47	Referenz	-	-
2020	135,8	37	5,0 %	28 %	22 %
2021	138,4	30	7,5 %	27 %	36 %
2022	140	29	20,5 %	21 %	38 %
2023	158	21	23 %	33 %	56 %
2024	149	20	25,5	25,5	58 %

3.8 Analyse des Energieverbrauchs

Die Abbildungen 3.5 und 3.6 zeigen die Verteilung zwischen den verschiedenen Emissionsquellen für 2019 und 2024. 2019 ist die Nullsituation, mit der jedes neue Jahr verglichen wird. Im Jahr 2024 ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Emissionsquellen im Vergleich zu 2019 nahezu gleich geblieben. Aus den Abbildungen geht hervor, dass der Geschäftsverkehr nach wie vor mit Abstand die größte Emissionsquelle aus Scope 1 und 2 ist. Für Scope 3 gilt, dass die Probenanalysen die größte Emissionsquelle sind (99,8 %).

Abbildung 3.5 Energieverbrauch nach Emissionsquelle Scope 1 und 2 im Jahr 2019

Abbildung 3.6 Energieverbrauch pro Emissionsquelle Scope 1 und 2 im Jahr 2024

3.9 Emissionen pro Scope

Die Emissionsquellen wurden gemäß der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Einteilung den drei Scopes zugeordnet. In Anlage 1 ist das CO2-Äquivalent pro Scope berechnet. In der nachstehenden Tabelle ist dies zusammengefasst.

Tabelle 3.5 CO2-Äquivalent pro Scope

| Scope | CO2-Äquivalent (Tonnen CO2) 2019 | CO2-Äquivalent (Tonnen CO2) 2024 |

|---|---|---|

| 1 Direkte Emissionen | 147 | 128 |

| 2 Indirekte Emissionen | 27,2 | 21,3 |

| 3 Sonstige indirekte Emissionen | 433 | 2287 |

● Die Gesamtemissionen in Scope 1 betragen 2024 128 Tonnen pro Jahr (19 Tonnen weniger als 2019). Die wichtigste Emissionsquelle ist der Kraftstoffverbrauch der Feldarbeitsbusse mit einer Emission von 104 Tonnen pro Jahr.

● Scope 2 weist 2024 eine Gesamtemission von 21,3 Tonnen pro Jahr auf (knapp 6 Tonnen weniger als 2019). Die wichtigsten Emissionsquellen sind der eingekaufte Strom für die Bürogebäude und das Laden der Elektrofahrzeuge. Voraussichtlich wird diese Emission im Jahr 2025 durch die Nutzung von Greenchoice-Ladekarten sinken.

● Scope 3 weist eine Gesamtemission von 2287 Tonnen pro Jahr auf. Scope 3 hat damit mit Abstand die höchste Emission. Die Analyse (u. a. Trocknung) des Probenmaterials hat einen großen Einfluss auf die Emissionen (560 Tonnen). Diese Emission liegt deutlich über dem Wert von 2019, da mehr Probenahmen und Analysen durchgeführt wurden. Außerdem wird der Transport von Baggergut seit 2023 in unserem Scope 3 erfasst; die Emission hieraus beträgt 2024 1685 Tonnen.

4 CO2-Reduktionspolitik

4.1 Grundsatzerklärung der Geschäftsleitung

Bei Tijhuis Ingenieurs richten wir uns in den letzten Jahren zunehmend auf Nachhaltigkeit aus, um so auch immer nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Ein Bestandteil davon ist die Reduzierung unserer CO2-Emissionen, um so das Zertifikat für Stufe 5 der CO2-Leistungsleiter zu erlangen. Unser Ziel ist es, unsere Emissionen in Scope 1 & 2 bis 2024 um mindestens 25,5 % gegenüber 2019 zu senken. Wir legen jährlich die neue Reduktionszielsetzung für das kommende Jahr in der Geschäftsleitungsbewertung fest: Richtwert ist eine Reduktion von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Wir haben das Erreichen der CO2-Leistungsleiter Stufe 5 als Ziel gewählt, da wir ambitioniert mit der Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks beginnen möchten. Seit 2019 haben wir genauer überwacht und können mehr Chancen zur CO2-Reduktion, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit aufzeigen. Während unserer Quartalsbesprechungen (unternehmensweit) werden CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit ein fester Tagesordnungspunkt, damit alle Kolleginnen und Kollegen das Thema im Blick behalten. Darüber hinaus haben wir seit 2023 ein Nachhaltigkeitsteam.

Das gesamte Unternehmen muss über unseren CO2-Fußabdruck informiert bleiben. Es ist Aufgabe der gesamten Organisation, diesen zu reduzieren. Die Reduktion muss auf die ergriffenen Maßnahmen zurückführbar sein, die in diesem Handbuch enthalten sind. Für die Reduktion konzentrieren wir uns zunächst auf unsere größten Emissionsquellen. Untersuchungsstrategie festgelegt:

- Scope 1: Transporter (Feldarbeitsbus)
- Scope 2: Eingekaufter Strom und Geschäftsreiseverkehr
- Scope 3: Beratungsdienstleistungen

Wichtige Schritte, die wir in den kommenden Jahren gehen möchten, sind unter anderem, dass wir unseren Fuhrpark so schnell wie möglich nachhaltig gestalten. Jeder neue Leasingwagen wird elektrisch, und unsere Elektrofahrzeuge werden bereits mit Ladekarten mit garantiertem niederländischen Grünstrom geladen. Um den Verkehr mit privaten Benzinfahrzeugen zurückzudrängen, haben wir seit Juni 2023 zwei elektrische Carsharing-Fahrzeuge in unserem Fuhrpark. Bis 2024 haben wir nach guten elektrischen Alternativen für die Feldarbeitsbusse gesucht, um diese so schnell wie möglich anzuschaffen. Anfang 2025 wurde ein elektrischer Feldarbeitsbus geliefert, mit dem ein erfolgreicher Pilotversuch gestartet wurde. Ende 2025 und Anfang 2026 werden mehrere Busse durch eine elektrische Alternative ersetzt. Darüber hinaus haben wir seit 2023 folgendes ambitioniertes Ziel: ‘Bis 2030 will Tijhuis Ingenieurs für Scope 1 und 2 CO2-neutral sein’.

Kontinuierliche Verbesserung

Der Prozess der CO2-Reduktion basiert auf dem PDCA-System: ‘Plan - Do – Check - Act’ (siehe Abbildung 4.1). Dieser sich kontinuierlich wiederholende Prozess zielt auf kontinuierliche Verbesserung ab. Damit wollen wir eine systematische CO2-Reduktion sicherstellen.

Abbildung 4.1 PDCA-System, Quelle SKAO

4.2 Reduktionsziele Scope 1 und 2

Das Ziel basiert auf unserem CO2-Fußabdruck von 2019. Die Ambition für 2024 ist eine Reduktion von mindestens 25,5% in Scope 1 & 2 gegenüber 2019. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Zielsetzungen pro Jahr sowie den Reduktionsplan für 2024.

Tabelle 4.1 Zielsetzungen pro Jahr

Jahr	Scope 1	Scope 2	Scope 1 & 2
2019	Referenz	Referenz	Referenz
2020	5,0%	5,0%	5,0%
2021	7,5%	7,5%	7,5%
2022	20,5%	20,5%	20,5%
2023	23,0%	23,0%	23,0%
2024	25,5%	25,5%	25,5%
2025	28%	28%	28%

Tabelle 4.2: Reduktionsergebnisse 2024

| Bereich | Reduktionsziel 2024 (%) | Emissionen 2019 (t) | Emissionen 2024 (t) | Bereits reduziert ggü. 2019 (t CO2 / %) | Reduktionsziel 2025 ggü. 2019 (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| **Scope 1** | | | | | |

| Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Dieselverbrauch | 31% | 89,8 | 104,4 | -14,6 / -16% | -5% |

| Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Benzinverbrauch | 20% | 32,8 | 11,8 | 21,0 / 64% | 20% |

| Umstellung der Außenbordmotoren auf elektrische Alternativen | 73% | 1,4 | 0,4 | 1,0 / 69% | 73% |

| **Gesamt Scope 1** | 28,6% | 124 | 116,7 | 7,3 / -8% | -2% |

| **Scope 2** | | | | | |

| Senkung des Stromverbrauchs je m² durch Solarpanels | 25% | 25,8 | 21,3 | 4,5 / 17% | 25% |

| **Gesamt Scope 2** | 25% | 25,8 | 21,3 | 4,51 / 17% | 25% |

| **Gesamt Scope 1 & 2** | 27% | 150 | 138 | 12 / -4% | 2% |

*Gesamtprozentsätze sind gewichtete Durchschnitte.

In Tabelle 4.2 sind pro Scope die wichtigsten Emissionsquellen aufgeführt. Diese Quellen bieten den größten Spielraum zur Begrenzung unserer Emissionen. Die Reduktion der Emissionen ist je Bereich angegeben. Die Maßnahmen zur Erreichung dieser Reduktion sind im Energiemanagementplan in Kapitel 5 enthalten.

Im Februar 2025 wurden die Zielsetzung und das Ergebnis bewertet und neue Ziele festgelegt. Derzeit erscheint eine Gesamtreduktion von mindestens 2,5 % pro Jahr erreichbar.

Reflexion der Reduktionsziele innerhalb Scope 1

Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Dieselverbrauch

Bis einschließlich 2024 wurden die letzten alten Außendienst-Busse durch die umweltfreundlichsten Dieselfahrzeuge ersetzt, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. 2025 hat ein erfolgreicher Test gezeigt, dass für den Außendienst eine elektrische Alternative möglich ist. Ab Mitte 2025 werden veraltete Außendienst-Busse durch elektrische Außendienst-Busse ersetzt. So senken wir den Dieselverbrauch und erreichen eine sichtbare CO2-Reduktion.

Reduzierung der Emissionen durch geschäftlichen Benzinverbrauch

In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Kunden und immer mehr Aufträge gewonnen; zudem wurde weniger im Homeoffice gearbeitet als in den Vorjahren. Die Zahl der gefahrenen Kilometer ist daher gestiegen. Die Elektrifizierung unseres Fuhrparks schreitet stetig voran, sodass wir erwarten, im kommenden Jahr in dieser Kategorie wieder so viel wie 2019 zu emittieren. Alle geschäftlichen Leasingfahrzeuge, deren Vertrag ausläuft, werden durch eine elektrische Alternative ersetzt. Die Elektrofahrzeuge werden mit Greenchoice-Ladepässen geladen, damit unsere

Leasingfahrzeuge möglichst grün fahren. 2025 wurden bereits die meisten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ersetzt. Ende 2025 wird es eine sichtbare Reduktion des geschäftlichen Benzinverbrauchs geben.

● Die Außenbordmotoren wurden durch eine elektrische Alternative ersetzt. Kraftstoff-Außenbordmotoren werden nur eingesetzt, wenn Leistung benötigt wird (z. B. bei vielen Wasserpflanzen). Angesichts des Verbrauchs werden die Kraftstoffmotoren nur gelegentlich eingesetzt, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

Reflexion der Ziele im Bereich Scope 2

● Den Stromverbrauch pro m² mithilfe von Solarmodulen senken

Unser Stromverbrauch steigt, da wir unseren Fuhrpark elektrifizieren. Im Jahr 2023 haben wir deshalb in zusätzliche Solarmodule auf dem Dach unseres Gebäudes in Amersfoort investiert. Wir hoffen, damit auch 2024 eine Reduzierung von ca. 25 % gegenüber 2019 zu erhalten. Eine weitere Reduzierung durch Solarmodule auf unseren eigenen Gebäuden ist nach 2024 nicht mehr möglich (2024 wird das erste Jahr mit der maximalen Anzahl an Solarmodulen sein). Wir haben uns jedoch für Greenchoice-Ladekarten und neue Ladesäulen im Büro entschieden, sodass niederländischer Grünstrom genutzt wird.

Zukunftsplan

Wie bereits in der obigen Reflexion deutlich wird, ist für einen Teil der Ziele die maximale Reduzierung erreicht (Außenbordmotoren) bzw. in Sicht (Solarmodule). Angesichts der Zunahme der Arbeitsmenge, die wir bewältigen, ist außerdem festzustellen, dass die Emissionen höher sind, wenngleich sie im Verhältnis zum Umsatz relativ niedriger sein mögen. Wir haben uns entschieden, den Fuhrpark mit niederländischem Grünstrom zu laden, die Ladesäulen zu ersetzen sowie Versuche mit Elektrobussen und neu anzuschaffenden Fahrzeugen durchzuführen. Die Reduzierung wird Ende 2025 sichtbar; daher werden Anfang 2026 neue Ziele je Scope festgelegt.

4.3 CO2 in unserer Wertschöpfungskette reduzieren

Bei Tijhuis Ingenieurs sind der Transport von Baggerspecie (pro Achse), die Inanspruchnahme externer Feldarbeitskräfte und der Pendelverkehr die materiell bedeutendsten Emissionen innerhalb von Scope 3. In diesem Kapitel sind diese drei Bereiche ausgearbeitet. Für den Transport von Baggerspecie (pro Achse), der mit Abstand die größten Emissionen in unserer Kette verursacht, wurde zusätzlich eine Zusammenfassung der im Jahr 2024 verursachten Emissionen aufgenommen.

Pendelverkehr

Der Pendelverkehr unserer Mitarbeitenden verursacht einen verhältnismäßig großen CO2-Ausstoß. Durch die Pendlerpauschale und Erstattungen von Auslagen verfügen wir über einen recht genauen Überblick über die Kilometer, die mit Privatfahrzeugen zurückgelegt werden. Pendelverkehr fällt gemäß den Standardregeln unter Scope 3, dennoch bemühen wir uns genauso intensiv darum wie um die Emissionen in Scope 1 und 2. Die Maßnahmen, die wir im Bereich Verkehr in Scope 1 und 2 ergreifen, gelten daher auch für den Pendelverkehr. Unser Ziel für den Pendelverkehr ist somit gleich unserem Ziel für den Geschäftsverkehr.

Einsatz externer Feldarbeitskräfte

Die CO2-Menge, die unsere externen Feldarbeitskräfte durch die Anfahrt zu unseren Baustellen ausstoßen, ist erheblich. Wir machen diese Emissionen so gut wie möglich transparent. Anhand der Rechnungen externer Dienstleister können wir sehen, wie viel Arbeit sie für uns ausführen. Mit

durchschnittlicher Produktion und durchschnittlicher täglicher Fahrstrecke (basierend auf unserem eigenen Feldarbeitsteam) schätzen wir, wie viele Kilometer sie für uns zurücklegen. Leider haben wir nur geringen Einfluss auf die nachhaltigen Entscheidungen, die Externe treffen. Ziel ist es, bei der Auswahl externer Kräfte Selbstständige (zzp-ers) sowie Unternehmen zu bevorzugen, die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert einräumen.

Transport von Baggerspecie

Bei der Ausführung von Baggerarbeiten haben wir den größten Einfluss auf die CO2-Emissionen beim Transport der Baggerspecie per Achse. Beispiele hierfür sind die Förderung der Verarbeitung von Baggerspecie auf den angrenzenden Grundstücken, die Verringerung der durchschnittlichen Transportentfernung, der Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe und weitere Initiativen. Letztlich wollen wir bis 2030 CO2-neutral sein. In Tabelle 4.3 ist die Emission für die Jahre 2020 bis einschließlich 2024 zusammengefasst.

Im Bericht „Ketenanalyse 2024“ sind die Ergebnisse und die neuen Ziele ausführlich beschrieben. Im Folgenden werden diese zusammengefasst.

Um die angestrebte Reduktion von 40 % zu erreichen, haben wir die folgenden Teilziele formuliert, die zum gewünschten Ergebnis beitragen:

● Der Einsatz von HVO-Biodiesel anstelle von herkömmlichem Diesel.

● Die Verringerung der durchschnittlichen Transportentfernung.

● Die CO2-Emission standardmäßig im WIT-Mehrjahresplan sichtbar machen.

In den kommenden Jahren müssen die oben genannten Ziele selbstverständlich umgesetzt werden. Wir sind stets offen für noch nachhaltigere Lösungen.

Transport von Baggerspecie: Zusammenfassung 2024

Durch die gezielte Steuerung auf die Verteilung der Baggerspecie auf den Ufern wurden beim Transport der Baggerspecie mit Lastkraftwagen 267 Tonnen CO2 eingespart.

Ziel war es, die Emissionen (Scope 1+2) im Jahr 2024 bei der Ausführung von Projekten gegenüber 2021 um 40 % zu senken. Dies entspricht einer Reduktion von rund 60 Tonnen CO2. In Tabelle 4.3 sind die Ergebnisse der Berechnung zusammengefasst.

Tabelle 4.3 Emissionen PMC-Aktivität „Transport per Achse“

| Jahr | Baggerspecie lokal verarbeitet (m³) | Auf dem Ufer (%) | Transport (%) | Durchschnittliche Transportentfernung | Emission je m³ (kg CO2) | Gesamtemission (Tonnen CO2) | Reduktion gegenüber herkömmlichem Kraftstoff (Tonnen CO2) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 287.439 | 63 | 37 | 49 | 1,23 | 354 | 0 |

| 2021 | 303.623 | 30 | 70 | 51 | 2,46 | 748 | 160 |

| 2022 | 405.317 | 50 | 50 | 49 | 1,62 | 657 | 26,8 |

| 2023 | 709.192 | 35 | 65 | 44 | 1,9 | 1335 | 20,6 |

| 2024 | 830.529 | 16 | 84 | 44 | 2,16 | 1.789 | 115 |

Zu der Tabelle ist Folgendes anzumerken:

● Im Jahr 2024 wurden deutlich mehr Arbeiten ausgeführt als im Jahr 2023.

● Im Jahr 2024 wurden bei 11 Projekten nachhaltige Kraftstoffe eingesetzt, das sind 6 mehr als im Jahr 2023. Damit wurden 115 Tonnen CO2 eingespart.

● Im Jahr 2024 haben wir 10 Projekte mit Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium ausgeführt. Für diese Projekte wurden 20,4 Tonnen CO2 emittiert. Die Projekte mit Zuschlagsvorteil einschließlich der berechneten Emission sind in Anlage 3 zu finden.

● Beim Teilziel „im Verhältnis mehr Baggerspecie auf angrenzenden Ufern verarbeiten“ ist das Verhältnis im Jahr 2024 deutlich geringer als im Jahr 2023.

● Das Ziel „Verringerung der durchschnittlichen Transportentfernung“ wurde 2024 nicht erreicht, hat sich jedoch auch nicht verschlechtert.

Fazit 2024

Durch den Einsatz von HVO-Kraftstoff haben wir eine Reduktion von 115 Tonnen CO2 erzielt. Darüber hinaus wurden etwa 285 Tonnen verteilt statt abgefahren, wodurch etwa 285 Tonnen CO2 eingespart wurden. Das bedeutet, dass unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen deutlich niedriger sind als die Reduktion, die in unseren Projekten erzielt wird.

4.4 Fazit zur Erreichung der Ziele

Tabelle 4.4 Fazit zur Erreichung der Ziele

Emissionen | 2019 | Ziel für 2024 | Emissionen 2024 | Reduktion | Erreicht? | Ziel für 2025

Scope 1 | 166,4 | 25,5% Reduktion | 128,0 | 23,1% | Nein | 28% Reduktion

Scope 2 | 25,8 | 25,5% Reduktion | 21,3 | 17,5% | Nein | 28% Reduktion

Scope 1 & 2 | 192,2 | 25,5% Reduktion | 149,3 | 22,3% | Nein | 28% Reduktion

Scope 3 | 435 | 100% Reduktion von Scope 1 und 2 in Projekten (149 Tonnen CO2) | 2287 | 1718 Tonnen CO2 | Ja | 100% Reduktion von Scope 1 und 2 in Projekten (? Tonnen CO2)

4.5 CO2-Analysen von Proben

Das Labor (Scope 3) stößt für die Analyse „unserer“ Proben jährlich 803 Tonnen CO2 aus. Das Labor gibt an, sich das Ziel gesetzt zu haben, bis 2025 vollständig klimaneutral zu sein. Derzeit ist es nach ISO-14001 zertifiziert, die nachhaltiges Wirtschaften unterstützt. Vernünftigerweise bestehen für Tijhuis Ingenieurs keine Möglichkeiten, Reduktionen zu erzielen, da wir keinen Einfluss auf die Entscheidungen anderer Unternehmen haben. Daher wurde für diesen Bereich (noch) kein Ziel formuliert.

Während des Auswahlverfahrens zur Wahl eines Lieferanten (Labor) wurden der CO2-Ausstoß und die Ambition des Labors in die Bewertung einbezogen. Künftig berücksichtigen wir bei allen kritischen Lieferanten den CO2-Ausstoß in der Lieferantenbewertung. Wir bleiben im ständigen Austausch mit dem Labor über die Nachhaltigkeit, etwa in Logistik und Verpackung (siehe Tabelle 5.3).

4.6 Erneuerbare Energie

Die wichtigste Scope-2-Emissionsquelle ist der Stromverbrauch der Büros. Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen wollen wir diesen senken. Im Januar 2021 wurden auf dem Dach unseres Büros in Amersfoort Solarmodule installiert; in der zweiten Hälfte von 2023 wurde eine gleiche Anzahl Solarmodule hinzugefügt. Tijhuis Ingenieurs teilt das Gebäude mit anderen Unternehmen und hält daran einen Anteil von 40%. Dies führte 2021 zu 19.200 kWh nachhaltig erzeugter Energie, was einer Einsparung von 10 Tonnen CO2 entspricht. 2022 betrug der Ertrag der Solarmodule 17.400 kWh, was einer Einsparung von 9,1 Tonnen CO2 entspricht. 2023 betrug der Ertrag der Solarmodule 19.000 kWh, was einer Einsparung von 9,9 Tonnen CO2 entspricht. Auch am Büro in Hoorn wurden 2022 durch den Vermieter Solarmodule installiert, wodurch schätzungsweise ca. 6,8 Tonnen CO2 eingespart werden. 2023 wurden in Amersfoort weitere Module angebracht; zusammen mit dem Ertrag der zusätzlichen Solarmodule in Amersfoort wurden

im Jahr 2024 insgesamt 21969 kWh Ökostrom erzeugt.

4.7 Grün fahren

Ökologisierung des Fuhrparks

Im Januar 2022 wurde das „Leaseplan Tijhuis Ingenieurs“ eingeführt. Dies ist ein erster Schritt, um das Elektrofahren zur Norm zu machen. Ab sofort werden alle Leasefahrzeuge, die ersetzt werden müssen, in den kommenden 3 bis 5 Jahren durch Elektrofahrzeuge ersetzt.

Ökologisierung der Außendienstbusse

Die Umstellung der dieselbetriebenen Außendienstbusse auf elektrische Außendienstbusse ist eine technische Herausforderung. Unsere Außendienstbusse sind schwer beladen, und die Außendienstmitarbeiter fahren täglich viele Kilometer. Da Tijhuis Ingenieurs gerne auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit Pionierarbeit leistet, haben wir uns dennoch entschieden, im Jahr 2025 einen Test mit einem elektrischen Außendienstbus zu starten. Der Test war Anfang 2025 ein großer Erfolg, weshalb die Geschäftsleitung entschieden hat, für Ende 2025 und Anfang 2026 mehrere Busse zu bestellen.

Elektrische Poolfahrzeuge – Reduzierung von Fahrten mit Privatfahrzeugen

Im Februar 2023 wurde angekündigt, dass Tijhuis Ingenieurs im August 2023 in den Besitz von zwei elektrischen Poolfahrzeugen kommen würde. Tatsächlich wurden die beiden Fahrzeuge bereits im Juni 2023 geliefert. Sowohl am Standort Hoorn als auch am Standort Amersfoort steht nun ein Elektrofahrzeug. Diese Poolfahrzeuge dürfen von allen Mitarbeitern für dienstliche Fahrten sowie für den Wechsel zwischen beiden Büros genutzt werden. Auf diese Weise reduzieren wir Fahrten mit Privatfahrzeugen, die nicht immer sparsam sind. Damit können wir den Geschäftsverkehr nachhaltiger gestalten und die CO2-Emissionen in diesem Bereich verringern. Dies ist die Lösung für den derzeit hohen Anteil des Geschäftsverkehrs an unseren CO2-Emissionen.

Nachhaltige Ladekarten

Sowohl für die elektrischen Leasefahrzeuge als auch für die elektrischen Poolfahrzeuge hat Tijhuis Ingenieurs Ladekarten bei einem nachhaltigen Energieversorger erworben, mit denen niederländischer Grünstrom geladen werden kann. Seit 2024 sind wir daher sicher, dass alle Fahrzeuge unterwegs mit wirklich nachhaltiger Energie aufgeladen werden.

5 Energiemanagementplan

Der kosteneffizienteste Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist das Einsparen von Energie. Dies kann durch den Einsatz effizienterer Geräte und sparsamerer Fahrzeuge erreicht werden. Ist dies nicht möglich, kann das Problem durch den Einsatz erneuerbarer Energien und Kraftstoffe gelöst werden.

Die CO2-Leistungsleiter arbeitet mit 3 Scopes:

● Scope 1: alle Emissionen durch Gas (zum Beispiel für Gasheizkessel, Blockheizkraftwerke und Öfen) sowie durch Kraftstoff für den eigenen Fuhrpark und die eigenen Maschinen.

● Scope 2: alle Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen verbrauchten Stroms entstehen, Emissionen aus geschäftlichen Flugkilometern sowie Emissionen aus geschäftlich gefahrenen Kilometern mit Privatfahrzeugen.

● Scope 3: umfasst alle übrigen indirekten Emissionen.

Dieses Kapitel behandelt die Reduktionsmaßnahmen, die wir ergreifen können. Dabei wird zwischen den verschiedenen Scopes und Ambitionen unterschieden. Darüber hinaus haben wir auch die Maßnahmen aufgenommen, die bereits unabhängig von der Leistungsleiter ergriffen wurden.

5.1 Maßnahmen zur CO2-Reduktion

Die Maßnahmen stammen aus der von der SKAO erstellten Liste. Aus dem Milieubarometer wurden Maßnahmen für die 3 Scopes ausgewählt. Die Liste ist als Anlage 2 beigefügt. Fortschritt und Wirksamkeit der Maßnahmen werden jährlich im Rahmen der Geschäftsleitungsbewertung überprüft.

Tabelle 5.1 Scope 1 – Kraftstoff

Maßnahme	Bereits erfüllt	Geplant	Zu prüfen
Geschäftlicher Verkehr			
Ladepunkt für Elektrofahrzeuge	An den Standorten Amersfoort und Hoorn stehen jeweils 2 Plätze zur Verfügung. Im Leasingplan werden Möglichkeiten für Ladestationen zu Hause angeboten.		Wie stellen wir sicher, dass für das Laden an den Büros Grünstrom verwendet wird?
Nachhaltige Ladekarten	Ladekarten für erneuerbare Energie wurden angeschafft.	Stets prüfen, wie nachhaltig die Ladekarten sind und ob nachhaltigere Alternativen verfügbar sind.	
Elektrische Leasingfahrzeuge	10 Mitarbeitende fahren ein vollelektrisches Auto.	Jedes neue Leasingfahrzeug wird (nach Möglichkeit) als Elektrovariante gewählt.	Wie stellen wir sicher, dass wir so schnell und effizient wie möglich so viel wie möglich elektrisch fahren? Welche Autos? Wer erhält als Erstes ein Elektroauto?
Elektrische Poolfahrzeuge	Es sind elektrische Poolfahrzeuge vorhanden, 1 am Standort Amersfoort und 1 am Standort Hoorn.	Die Nutzung von Poolfahrzeugen wird gefördert.	

| Elektrische Feldeinsatzbusse | Elektrischer Feldeinsatzbus im Jahr 2025 in Betrieb genommen. | Jeder neue Feldeinsatzbus wird (nach Möglichkeit) als Elektrovariante gewählt. | Entwicklungen im Bereich elektrischer Busse (Akkulaufzeit) im Auge behalten. |

| Saubere/sparsame Lieferwagen | Alle Feldeinsatzbusse sind neuere Modelle mit Rußpartikelfiltern und AdBlue-Motoren. | | Wo können die sauberen Busse HVO tanken, und wie stellen wir dies sicher? |

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen

Reifen unter Druck

Alle 3 Monate den Reifendruck der Busse und Leasingfahrzeuge kontrollieren.

Alle 3 Monate den Reifendruck der Busse und Leasingfahrzeuge kontrollieren.

Kraftstoffsparende Ausstattung

Feldarbeitsbusse:

Tempomat

Schaltempfehlung

Start-Stopp-System bei neuen Bussen

Energieeffiziente Fahrweise, das neue Fahren

Wir haben ein junges Feldarbeitsteam. Sie haben dies während des Erwerbs ihres Führerscheins gelernt.

Kraftstoffeinsparung während der Feldarbeitsbesprechungen thematisieren und ins Bewusstsein rücken

Online-Schulungsmodul?

Den besten Reifen wählen (Rollwiderstand)

Die Leasinggesellschaft übernimmt die Wartung der Busse und Leasingfahrzeuge.

Sorgfältige Abwägungen zwischen Kosten und „energiesparenden“ Reifen bei der Anschaffung treffen

Können wir uns für Reifen mit geringerem Rollwiderstand entscheiden? Welchen Vorteil können wir bei CO2-Reduktion und Kosten erzielen?

Radverkehr fördern

Seit Ende 2023 erhalten alle Kolleginnen und Kollegen, die 0 bis 30 km mit dem Fahrrad zurücklegen, eine Fahrradvergütung in Höhe der Kilometerpauschale für Pendelfahrten mit dem Auto. Seit 2025 gibt es einen Fahrradplan, mit dem Mitarbeitende günstig ein Fahrrad anschaffen können.

Gas & Wärme

Optimierte Regelung (beim Anfahren) der Heizung

Optimierte Regelung (beim Anfahren) der Heizung optimieren

Optimierte Regelung (beim Anfahren) der Heizung

Optimierte Regelung (beim Anfahren) der Heizung

Elektrisch heizen

Elektrisch heizen über das Klimaanlagensystem in Amersfoort, um gasfrei zu werden.

Prüfen, ob dies (ggf. in einem neuen Gebäude) auch in Hoorn möglich ist.

Isolierung verbessern | Isolierung verbessern | Isolierung verbessern | Isolierung verbessern

Zeitschaltuhr für die Raumheizung | Zeitschaltuhr für die Raumheizung | Zeitschaltuhr für die Raumheizung | Zeitschaltuhr für die Raumheizung

Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern | Fugenabdichtung verbessern

Tabelle 5.2 Scope 2 – Elektrizität

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen

Elektrizität

Nachhaltige Energieverträge

Für sowohl das Büro in Hoorn als auch das Büro in Amersfoort wird untersucht, ob nachhaltige

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu prüfen

Energieverträge sind abgeschlossen oder können durch den Vermieter abgeschlossen werden.

Geräte außerhalb der Arbeitszeit ausschalten.

(Zukünftige) Elektrofahrzeuge

Ladekarten verwenden, mit denen Elektrofahrzeuge stets mit echtem niederländischem Grünstrom geladen werden.

Kontinuierliche Überwachung, dass die Ladekarten niederländischen Grünstrom liefern.

Solarmodule (PV-Module)

Im Jahr 2021 wurden Solarmodule auf dem Dach des Büros Amersfoort installiert. Tijhuis Ingenieurs hat einen Anteil von 40%. Im Jahr 2021 betrug dieser Ertrag 7.501 KwH (4,2 Tonnen CO2). Mitte 2023 wurden weitere Solarmodule in Amersfoort installiert. Im Jahr 2024 können wir den jährlichen Ertrag daraus auslesen.

Im Jahr 2022 wurden 615 Solarmodule vom Vermieter unseres Gebäudes in Hoorn installiert. Wir nutzen 6% des Gebäudes, was etwa 36 Solarmodulen entspricht. Damit werden pro Jahr 12.789 KwH erzeugt (6,2 Tonnen CO2).

Gibt es Möglichkeiten, den erzeugten Solarstrom in Hoorn genauer zu quantifizieren?

Für interne und externe Besprechungen verstärkt digital durchführen

Im Jahr 2020 haben die meisten Besprechungen digital stattgefunden. Dadurch wurde der Verbrauch von Strom und Brennstoff reduziert. Nun wird die Möglichkeit geboten, 1-2 Tage zu Hause zu arbeiten, was zu einer Verringerung des Berufsverkehrs führt.

Wir fordern unsere Auftraggeber auf, Zwischen- und Kurzbesprechungen online durchzuführen.

Externe Projektzwischenbesprechungen weiterhin digital abhalten. Kick-off-Meetings bleiben bei der regulären Methode.

CO2-Leistungsleiter Stufe 5 / Handbuch / V01 24

Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu prüfen

Energiesparender Elektromotor

Alle Feldteams verfügen über einen elektrischen Außenbordmotor. Wenn möglich, wird dieser eingesetzt. Neben der CO2-Reduktion hat er auch Vorteile für die Arbeitsbedingungen.

Untersuchen, wie die elektrischen Außenbordmotoren so lange wie möglich betriebsbereit bleiben.

Kapazitätsregelung der Raumlüftung

Die Klimaanlage im Büro in Amersfoort (in Hoorn nicht vorhanden) ist auf Basis des Belegungsgrads des Raums im Gebäude eingestellt.

Beleuchtung pro (Teil eines) Raums schalten

In den Büros kann die Beleuchtung pro Raum oder Segment eingeschaltet werden. Angesichts des Belegungsgrads der Büros erscheint es unnötig, die Segmente weiter mit Schaltern zu unterteilen.

Raum leer: Licht durch Sensor aus

Die Hauptbeleuchtung wird am Ende des Tages ausgeschaltet. Strahler schalten sich automatisch aus.

Leuchtstoffröhren durch Beleuchtung mit Startern ersetzen

TL-Röhren mit elektronischen Vorschaltgeräten oder LED-Röhren für die Standorte Hoorn und Amersfoort anschaffen.

Halogenlampe ersetzen

Durch LED-Beleuchtung ersetzen.

LED-Notbeleuchtung

Energiesparende Außenbeleuchtung (Halogen- und Quecksilberhochdrucklampen ersetzen)

Amersfoort: durch LED-Lampen ersetzen.

Desktops, Laptops und Bildschirme mit Energy Star

Laptops ab 2019 sind mit diesem Gütezeichen ausgestattet. Ältere Laptops sind inzwischen beinahe alle ersetzt.

Prozess: Priorität weiterhin auf Geräte mit geringem Standby-Verbrauch oder günstigerem Energielabel legen.

Zentrales Drucken und Kopieren

| Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen |

|---|---|---|---|

Jährlich effiziente Bewirtschaftung und Instandhaltung von (anerkannten) Energiemaßnahmen. Jährlich beurteilen, ob die geplanten Maßnahmen funktionsfähig sind, daran festgehalten wird und wie der Stand der getroffenen Maßnahmen ist.

Neue Toiletten: Durch die neuen Toiletten im Büro Amersfoort wird viel Wasser eingespart. Mittels kleiner und großer Spültaste.

Tabelle 5.3: Scope 3 – Beratung & Transport von Baggerspecie

| Maßnahme | Bereits erfüllt | Geplant | Zu untersuchen |

|---|---|---|---|

Ausführungsprojekte: Beratung: Transport von Baggerspecie per Achse (Entfernung und Kraftstoff)

Ziel teilweise erreicht:

• Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe in 5 Werken

• Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium in 12 Werken

40 % unserer eigenen Scope-1- und Scope-2-Emissionen während Ausführungsprojekten reduzieren, durch:

• Art der Verarbeitung (vor Ort oder Abtransport),

• Transportentfernung (Wahl eines Verarbeitungsstandorts in der Nähe),

• nachhaltige Kraftstoffe (Vorschreiben von HVO statt Diesel)

• Haben wir ausreichenden Einfluss auf „vor Ort verarbeiten“ und die Transportentfernung? Oder liegt unser Einfluss gerade in der Art des Kraftstoffs oder dem einzusetzenden Gerät?

• In 5 Jahren unsere gesamten Scope-1- und Scope-2-Emissionen während Ausführungsprojekten reduzieren.

Wiederverwendung von Probenbehältern: Im Gespräch bleiben mit Eurofins Analytico, um die Wiederverwendung von Verpackungen anzuregen bzw. zu untersuchen. Die Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Verpackungen im Auge behalten.

Elektrifizierung der Logistik Analytico: Analytico hat zugesagt, mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Pilotprojekt mit Analytico, um einen Versuch mit einem elektrischen Feldarbeitsfahrzeug bei Tijhuis Ingenieurs durchzuführen, um die Emissionen des Transports zu verringern.

Optimierung der Logistik (Eurofins Analytico): Welche Möglichkeiten gibt es, in Zusammenarbeit mit Eurofins Analytico und anderen Unternehmen eine effizientere Route zu fahren?

Maßnahmen Scope 3

Um dieses Ziel genauer messen und erreichen zu können, werden die nachstehenden Punkte umgesetzt. Zu jedem Punkt sind verschiedene Beispiele angeführt.

Bewusstsein und Einsicht schaffen (intern und extern), indem:

wir durch (Quellen-)Recherche einen besseren Einblick in die Transportentscheidungen und -möglichkeiten der Auftragnehmer gewinnen;

intern ein breites Bewusstsein für Möglichkeiten zur CO2-Emissionsreduktion in der Transportkette geschaffen wird. Dies betrifft Wissen über saubereren Kraftstoff für das Transportgerät, Wissen über Techniken zur Verringerung der Menge an Prozesswasser usw.;

in der Vorbereitungsphase bei unseren Auftraggebern ein Bewusstsein für CO2-Reduktionsmöglichkeiten in der Transportkette geschaffen wird. Sobald der Umfang eines Auftrags bekannt ist, erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht.

Ziele und Maßnahmen messbar machen, indem:

Nachhaltigkeitsberichte erstellt werden. Sobald der Umfang eines Auftrags bekannt ist, erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht. Darin berechnen wir die CO2-Emission und zeigen die Reduktionschancen in der Transportkette auf. Dem Bericht wird außerdem eine Berechnungsvorlage beigefügt, mit der sich der Einfluss der CO2-Reduktionsmaßnahme in der Transportkette unmittelbar berechnen lässt. Die endgültige Entscheidung wird anschließend im Leistungsverzeichnis berücksichtigt;

die Erstellung von EMVI-Kriterien für Nachhaltigkeit (passend zu den Teilzielen). Der Auftraggeber sollte diese Alternativen mit einem signifikanten (fiktiven) Preisnachlass belohnen;

die bestehenden CO2-Emissionsreduktionsmaßnahmen der Transporteure transparent gemacht werden, um anschließend gezielter Verbesserungspunkte steuern zu können und den Vergleich zwischen 2020 und der Zukunft zu ermöglichen.

Die Arbeitsweise nachhaltiger gestalten, indem:

CO2-arme oder -neutrale Alternativen vorgeschrieben werden, etwa Hybrid-LKW, Hybridkräne oder LKW, die mit saubererem Kraftstoff betrieben werden;

innoviert wird, um Transportbewegungen zu verringern.

Als Unternehmen vertiefen wir uns in Methoden, um die Anzahl der Transportbewegungen von Baggergut zu reduzieren. Zukunftsweisende Lösungen werden erfasst, um die Bedeutung solcher Lösungen bereits in einer frühen Projektphase gegenüber dem Auftraggeber deutlich zu machen. Ein Beispiel hierfür ist die Eindickung von Schlamm mittels Flockungsmittel, wodurch das Prozesswasser stark reduziert wird und ein geringeres Volumen an Baggergut abgeführt werden muss. Dies führt zu einer erheblich geringeren Anzahl an Transportbewegungen bei gleicher Menge an Baggergut.

Der Fortschritt bei den Reduktionszielen und Maßnahmen wird halbjährlich in die interne Kommunikation aufgenommen. In der nächsten Version des CO2-Handbuchs (2025) werden diese Maßnahmen erneut aktualisiert.

6 Initiativen entlang der Lieferkette

In diesem Kapitel erläutern wir unsere aktive Beteiligung an Initiativen entlang der Lieferkette. Diese Initiativen werden ins Leben gerufen, um sowohl unser eigenes Unternehmen als auch die Branche für die Möglichkeiten und Vorteile der CO2-Reduktion zu sensibilisieren.

6.1 Mögliche Initiativen

Wir sehen folgende Möglichkeiten:

Beiträge bei Veranstaltungen leisten;

Entwicklung von Innovationen anstoßen;

CO2-bewusste Beschaffung.

Für die Teilnahme an und die Initiierung von Initiativen wurde jährlich ein Budget von mindestens 2.500 € exklusive USt. festgelegt. Dieses wird als feste Position im Jahreshaushalt berücksichtigt.

Wir sind stets aktiv auf der Suche nach Initiativen entlang der Lieferkette, an denen wir teilnehmen können, und wir prüfen die Möglichkeiten, diese selbst anzustoßen. In Abschnitt 6.2 sind die bereits laufenden Initiativen aufgeführt, einschließlich des potenziellen Einflusses, den sie auf die CO2-Reduktion in der Lieferkette haben.

6.2 Laufende Initiativen

Automatisierung unserer Arbeitsprozesse

In den vergangenen Jahren haben wir stark auf die Automatisierung unserer Arbeitsprozesse gesetzt. Dadurch wird deutlich weniger gedruckt, und Außendienstmitarbeiter müssen ihre Arbeitsunterlagen nicht mehr täglich im Büro abholen und zurückbringen. Dies hat zu einer großen CO2-Reduktion geführt (dies ist < 2019 und nicht quantifiziert).

Wir haben folgende, für die CO2-Reduktion relevante Anwendungen entwickelt:

WIT Metingen;

WIT Meerjarenplanning;

WIT Data;

WIT Uitvoering;

WIT Waterpaspoort.

Diese Anwendungen bieten wir auch unseren Auftraggebern an, um so ebenfalls zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Lieferkette beizutragen.

Nachhaltiger Lieferant

„Duurzame Leverancier“ ist eine Wissensplattform für Unternehmen und Organisationen, die sicher und verantwortungsbewusst wirtschaften möchten. Die Plattform bietet die Möglichkeit, an Klankboard-Meetings teilzunehmen und Wissen sowie Informationen auszutauschen. Wir sind Mitglied dieser Plattform.

Am 4. Februar 2024 hat der nachhaltige Lieferant ein Interview mit einem unserer Direktoren veröffentlicht. Der Artikel ist online abrufbar unter:

duurzameleverancier.nl/blog/81/In-the-spotlight:-Myrte-Tijhuis,-eigenaar-van-Tijhuis-Ingenieurs

Mitgliedschaft SKAO

Im Vorfeld der Zertifizierung sind wir Mitglied der SKAO geworden. Über diese Plattform können wir an Klankbordgruppen, Webinaren und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Wir nehmen hier aktiv teil. Auf jeden Fall nehmen die folgenden Mitarbeiter mindestens jährlich an einer Initiative teil: Geschäftsführung (M.M.A. Tijhuis), CO2-Projektleiter (E. van Wijk-Reus). Darüber hinaus geben wir unseren Kolleginnen und Kollegen über eine offene Anmeldung die Möglichkeit, an diesen Initiativen teilzunehmen.

Nachhaltiges Material und Gerät

Wir verwenden so weit wie möglich nachhaltiges Material. Für jedes eingesetzte Werkzeug wurde bei der Herstellung bereits CO2 ausgestoßen. Durch die Verwendung nachhaltigen Materials wird der CO2-Ausstoß verringert.

Dazu setzen wir folgende Initiativen um:

● Titan-Kolbenbohrer

Wir haben einen Kolbenbohrer aus Titan entwickelt. Dieser nutzt sich weniger schnell ab und ist leichter. Dieser Kolbenbohrer ist (neben einer besseren Ergonomie) deutlich nachhaltiger als die übliche Stahlvariante. Ursprünglich haben wir diesen Bohrer für unser eigenes Feldarbeitsteam entwickelt. Inzwischen wird er jedoch auch von verschiedenen Wasserverbands-Laboren und Wasserverbänden genutzt. Wir lassen auch andere Unternehmen von dieser Innovation profitieren; mehrere Unternehmen haben Kolbenbohrer bei uns erworben.

● Titan-Peilstäbe

Wie Titan-Kolbenbohrer sind Titan-Peilstäbe leichter und nachhaltiger als die übliche Variante. Der Entwurf wurde 2022 erstellt und wird weiterentwickelt.

● Nachhaltige Ausstattung des Feldarbeitsbusses

Außerdem wird die Ausstattung des Feldarbeitsbusses überprüft. Dabei prüfen wir, wo Kunststoffgeräte durch eine verschleißfestere Alternative ersetzt werden können, zum Beispiel Edelstahleimer statt Kunststoff.

● Elektrische Außenbordmotoren

Bei Feldarbeiten wird für die Boote immer ein Elektromotor verwendet. Nur wenn es wirklich nicht anders geht, wird stattdessen ein Verbrennungsmotor eingesetzt.

Circulair Bagger Consortium

Seit 2025 ist Myrte Vorsitzende des Circulair Bagger Consortium, einer Zusammenarbeit von Vorreitern der nachhaltigen Baggerindustrie. Ziel dieser Organisation ist es, die Baggerkette zirkulär zu gestalten, indem bestehende Anwendungsmöglichkeiten durch innovative zirkuläre Anwendungsmöglichkeiten ergänzt werden. Siehe auch: Circulair Bagger Consortium | Zusammenarbeit für eine zirkuläre Baggerkette.

Stichting de Bloeiende Oevers

Ende 2024 wurde die Stichting de Bloeiende Oevers von Hans und Myrte Tijhuis ins Leben gerufen. Neben dem kommerziellen Unternehmen Tijhuis Ingenieurs möchten sie mit der Stiftung

uneigennützig etwas für die Natur zurückgeben. Das Herz der Stichting de Bloeiende Oevers ist blau und grün zugleich. Ziel ist es, Wasser und Grün zu verbinden, um so das Leben im Wasser schöner zu machen. Mit der Erfahrung von Tijhuis Ingenieurs und der Zusammenarbeit mit Wasserbewirtschaftern, Gemeinden, Naturorganisationen, Landeigentümern, Beratungsbüros und Bauunternehmen möchte die Stiftung das wasserreiche Niederlande schöner machen und die Qualität des Gewässersystems sowie die Biodiversität verbessern. Siehe auch: Stichting de Bloeiende Oevers | LinkedIn.

Anpflanzung von Grün

Wir unterstützen jährlich nachhaltige Initiativen mit Spenden, wie Hoop heggen (www.hoopheggen.nl). Mit der Anpflanzung von Grün leisten wir einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Das ist nicht nur gut für die Biodiversität. Eine grüne Außenfläche trägt zudem zur CO2-Reduktion bei. Im Oktober 2021 haben wir mit dem gesamten Unternehmen einen Tag lang Hecken gepflanzt. Insgesamt wurden 400 Meter Hecke gepflanzt, was dem entspricht

mit ca. 6 Tonnen CO2-Kompensation (Kompensation 15 Kilo CO2 pro Meter Hecke, Quelle https://hoopheggen.nl/doneer/#nu_doneren).

Abbildung 7.1 Heckenpflanzung mit HoopHeggen (Archiv Tijhuis Ingenieus).

PHI Factory

Einer unserer Direktoren, Myrte Tijhuis, wurde von PHI Factory interviewt. Damit möchten wir andere Unternehmen inspirieren, ebenfalls mit Nachhaltigkeit aktiv zu werden. Das Interview finden Sie hier: Aan de slag met het Waardenwiel bij Tijhuis Ingenieurs (phifactory.com)

CO2-Reduzierung im Geschäftsverkehr

Im Jahr 2018 haben wir an unseren Standorten in Hoorn und Amersfoort jeweils zwei Ladepunkte für Elektroautos installieren lassen. Damit haben wir den Weg für die Nachhaltigkeit unseres Fuhrparks geebnet. Inzwischen fahren von den 16 Leasefahrzeugen 7 elektrisch. Darüber hinaus stehen seit Juni 2023 zwei elektrische Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. Diese können von allen Kolleginnen und Kollegen für Geschäftsfahrten und für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz genutzt werden. Unser Ziel ist, dass im Jahr 2025 75% des Fuhrparks elektrisch betrieben werden. Für unsere Feldarbeitsbusse ist dies mit den heutigen Technologien aufgrund der Kapazität der Akkus im Verhältnis zu den täglich zurückgelegten Strecken eine Herausforderung. In Zusammenarbeit mit den Leasinggesellschaften und unserem Labor suchen wir nach Möglichkeiten, den Fuhrpark nachhaltiger zu gestalten. Darüber hinaus suchen wir nach Lösungen, um Transportstrecken zu verkürzen, beispielsweise durch Gespräche mit dem Labor. Außerdem führen wir Gespräche mit den Anbietern der Leasefahrzeuge sowie über die von ihnen gelieferten Berichte zu den CO2-Emissionen.

7 Kommunikation CO2-Leistungsleiter

In diesem Kapitel ist der Kommunikationsplan enthalten. Er legt fest, auf welche Weise wir mit internen und externen Zielgruppen über die CO2-Reduktion und unsere Zielsetzungen kommunizieren.

Verantwortlichkeiten

Die interne und externe Kommunikation der CO2-Leistungsleiter und der zugehörigen Dokumente liegt in der Verantwortung der CO2-Projektgruppe, die vom Managementteam gesteuert wird. E. van Wijk-Reus ist als Projektleiter dafür verantwortlich, das CO2-Portfolio stets aktuell zu halten. In Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsmitarbeiter (D. Schaafsma) werden die Informationen auf der eigenen Website und in den sozialen Medien von Tijhuis Ingenieurs veröffentlicht und gepflegt.

7.1 Zielgruppen

Interne Zielgruppe

Die internen Zielgruppen von Tijhuis Ingenieurs sind die Geschäftsleitung, die Büromitarbeiter (Berater, Geodaten und Verwaltung) sowie das Außendienstteam. Die Zielgruppe umfasst etwa 65 Personen, und das Engagement unserer Mitarbeiter ist groß. Unsere Zielsetzung ist es, die gesamte Organisation noch stärker für unsere CO2-Emissionen, unsere Reduktionsziele und unsere nachhaltigen Entscheidungen im Allgemeinen zu sensibilisieren.

Externe Zielgruppen (Stakeholder)

Die externen Zielgruppen sind (potenzielle) Kunden, extern eingesetzte Mitarbeiter, Partner und (potenzielle) Lieferanten. Unser wichtigster Auftraggeber ist die öffentliche Hand (Wasserverbände und Gemeinden). Die öffentliche Hand legt großen Wert darauf, dass Organisationen gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln. Unsere Zielsetzung ist es, möglichst viele externe Parteien für die Bedeutung der CO2-Reduktion zu sensibilisieren. Darüber hinaus zeigen wir gerne, was wir für mehr Nachhaltigkeit tun, beispielsweise indem wir unsere CO2-Emissionen senken. Unsere Auftraggeber können durch ihre Vergabepolitik zur Nachhaltigkeit beitragen.

Positionierung

Tijhuis Ingenieurs möchte in unserer Branche ein Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit sein. Mit dem Erreichen des Niveaus 5 der CO2-Leistungsleiter beweisen wir, dass wir zu einer sauberen Zukunft beitragen. Darüber hinaus möchten wir mit den ergriffenen Maßnahmen und Initiativen die Branche ermutigen, ebenfalls ihre CO2-Emissionen zu senken. Nicht umsonst lautet unser Slogan:

„Tijhuis Ingenieurs: Nachhaltige Beratung in und um das Wasser“

7.2 Kommunikationsziele

Interne Zielsetzung

Alle Kolleginnen und Kollegen wissen, wie sie zur CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit innerhalb von Tijhuis Ingenieurs beitragen können. Die Kolleginnen und Kollegen wissen außerdem, welche Schritte das Unternehmen bereits unternommen hat, und sie denken bei den zu ergreifenden Maßnahmen mit.

Externe Zielsetzung

Für Externe ist klar erkennbar, dass wir umweltbewusst arbeiten, weil wir Nachhaltigkeit für sehr wichtig halten. Darüber hinaus zeigen wir, dass gesellschaftlich verantwortungsvolleres Unternehmertum bei Tijhuis Ingenieurs einen hohen Stellenwert hat.

7.3 Kommunikationsplan

In unserem Kommunikationsplan haben wir festgelegt, auf welche Weise wir intern und extern kommunizieren. In der nachstehenden Tabelle ist eine Zusammenfassung der Kommunikationsmomente angegeben.

Tabelle 7.1 Übersicht Kommunikationsmomente

| Kommunikationsmittel | Geplant in | Thema | Verantwortliche(r) |

|---|---|---|---|

| **Interne Kommunikation** | | | |

| Soziale Medien & Teams | Alle zwei Monate | Update Nachhaltigkeit, Projekte oder Meilensteine | Marketing & Kommunikation, Nachhaltigkeitsteam |

| Quartalspräsentationen | März | CO2-Reduktion und Ziele + Maßnahmen (Daten des Vorjahres)* | Management, Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Quartalspräsentationen | Juni | Nachhaltigkeit allgemein | Management, Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Quartalspräsentationen | September | CO2-Reduktion und Ziele + Maßnahmen (Daten 1. Halbjahr des laufenden Jahres)* | Management, Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Quartalspräsentationen | Dezember | Nachhaltigkeit allgemein | Management, Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Monatsbeginn | Monatlich | Nachhaltigkeit allgemein | Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Monatsbeginn | März | CO2-Reduktion und Ziele + Maßnahmen (Daten des Vorjahres)* | Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Monatsbeginn | September | CO2-Reduktion und Ziele + Maßnahmen (Daten 1. Halbjahr des laufenden Jahres)* | Nachhaltigkeitsteam, CO2-Koordinator |

| Aktuell halten der Informationen auf der Website von SKAO | März | Update nach Berechnung des CO2-Fußabdrucks | CO2-Koordinator |

| Aktuell halten der Informationen auf der Website von SKAO | September | Update nach Berechnung des CO2-Fußabdrucks | CO2-Koordinator |

| **Externe Kommunikation** | | | |

| Nachrichtenbeiträge, soziale Medien | Alle zwei Monate | Update Nachhaltigkeit, Projekte oder Meilensteine | Marketing & Kommunikation, Nachhaltigkeitsteam |

| Veröffentlichung auf der Website (Seite Nachhaltigkeit) | März | Update nach Berechnung des CO2-Fußabdrucks + Update „Handbuch CO2-Leistungsleiter“ (Daten des Vorjahres) | Marketing & Kommunikation, CO2-Koordinator |

| Veröffentlichung auf der Website (Seite Nachhaltigkeit) | September | Update nach Berechnung des CO2-Fußabdrucks (Daten 1. Halbjahr des laufenden Jahres) | Marketing & Kommunikation, CO2-Koordinator |

| Jahresbericht Projekte mit Zuschlagsvorteil | Januar | Zusammenfassung CO2-Fußabdruck und Meilensteine der Projekte mit Zuschlagsvorteil (Daten des vergangenen Jahres) | Marketing &

Kommunikation, CO2-Koordinator |

* Kommunikation während der Quartalspräsentation ODER zu Monatsbeginn

Verpflichtende Kommunikation CO2-Leistungsleiter

Veröffentlichung von Themen:

CO2-Fußabdruck und Reduktionsziele;

Maßnahmen, die getroffen wurden bzw. werden;

Projekte, die dank der CO2-Leistungsleiter erhalten wurden;

Initiativen und Ideen von Kolleginnen und Kollegen, Auftraggebern, Subunternehmern oder Lieferanten.

Prozess nach der Zertifizierung

Dieses Dokument wurde zur Vorbereitung auf unsere Zertifizierung für die CO2-Leistungsleiter Stufe 5) erstellt. Wenn das Handbuch und die zugehörigen Dokumente von einer externen Zertifizierungsstelle (CI) genehmigt wurden, werden die öffentlichen Dokumente auf der eigenen Website von Tijhuis Ingenieurs veröffentlicht.

Vierteljährliche Präsentationen und Wochenbeginn

Mündliche Kommunikation hat gegenüber schriftlicher Kommunikation den Vorzug, wenn wir ausführlich über CO2 und Nachhaltigkeit kommunizieren. So wird Nachhaltigkeit im Unternehmen stärker gelebt, wodurch die Mitarbeitenden eher geneigt sind, bei der Arbeit an Projekten darüber nachzudenken.

Seit 2023 wird daher bei allen unternehmensweiten Vierteljahrespräsentationen und monatlichen Besprechungen die Nachhaltigkeit thematisiert. Darüber hinaus wird mindestens eine Vierteljahrespräsentation pro Jahr vollständig der Nachhaltigkeit gewidmet, und es wird regelmäßig ein Update zur CO2-Leistungsleiter und zu unseren Emissionen gegeben. Bei diesen mündlichen Kommunikationsmomenten werden die Mitarbeitenden ermutigt, mitzumachen und mitzudenken. Beispiele hierfür sind:

● Das Ausfüllen eines Formulars, in dem nach Ideen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Unternehmens gefragt wurde.

● Das Stellen von Fragen an das Publikum (die Mitarbeitenden von Tijhuis Ingenieurs) während Präsentationen, um eine lebhafte Diskussion anzustoßen.

● Zu Beginn des Monats (monatliche Besprechung) werden Kolleginnen und Kollegen regelmäßig auf nachhaltige Neuerungen und Leistungen aufmerksam gemacht, wobei stets Raum für Fragen besteht.

8 Qualitätssicherung

8.1 Interne Audit

Umfang / Reichweite

Das interne Audit prüft das Handbuch und alle übrigen Dokumente, die sich auf das Portfolio beziehen.

Durchführung

Der KAM-Koordinator führt jährlich im ersten Quartal ein internes Audit durch. Dieses wird parallel zu den übrigen internen Audits (ISO/VCA/BRL) durchgeführt. Dies wird zusammen mit der Selbstbewertung auf dem Auditformular festgehalten. Die Ergebnisse werden mit dem MT und der Geschäftsleitung besprochen, woraus die Folgemaßnahmen abgeleitet werden. Werden Mängel festgestellt, werden Ziele festgelegt und Fristen gesetzt. Eine Zusammenfassung dieser Analyse wird in die jährliche Managementbewertung aufgenommen.

Rollen

Geschäftsleitung/MT: Verantwortlich für die Bewertung und die Folgemaßnahmen;

KAM-Koordinator: Führt das interne Audit durch und beurteilt eventuelle Folgemaßnahmen;

Auditierter: Wird auditiert;

CO2-Projektleiter: Sammelt Daten für die erforderlichen Dokumente für das CO2-Zertifikat.

Inhalt des Auditberichts

Im Auditbericht wird die Funktionsweise des Unternehmens gemäß der CO2-Leistungsleiter erfasst. Pro Anforderung der CO2-Leistungsleiter und eigene Zielsetzungen wird Folgendes überprüft:

● Erzielen wir Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels, das hinter der Anforderung steht?

● Welche zusätzlichen Maßnahmen müssen wir ergreifen, um dies zu erreichen? Denken Sie dabei nicht nur an technische Maßnahmen, sondern auch an Bewusstsein, Haltung und Verhalten.

Die Ergebnisse werden als Input in die Managementbewertung aufgenommen und mit der Geschäftsleitung besprochen.

8.2 Managementbewertung

Die Managementbewertung ist eine Bewertung des vergangenen Jahres, bei der diese mit dem Vorjahr verglichen wird. Schwerpunkte sind: Wurden die Ziele erreicht, wo sehen wir Verbesserungen und wie setzen wir diese um?

Umfang / Reichweite

Betrifft alle Prozesse im Zusammenhang mit der CO2-Leistungsleiter im Geschäftsbetrieb.

Durchführung

Der KAM-Koordinator und die Geschäftsleitung bewerten jährlich das Qualitätssystem des Unternehmens. Künftig wird auch die CO2-Leistungsleiter anhand der folgenden Fragen einbezogen:

- Funktioniert die CO2-Leistungsleiter im Unternehmen so, wie sie gedacht ist, gemessen an unseren Leistungen im Verhältnis zu den Zielen je Anforderung?
- Sind die bestehenden Maßnahmen ausreichend, um die Reduktionsziele zu erreichen?
- Sind die Reduktionsziele noch ausreichend ambitioniert?
- Ist die Initiative noch ausreichend nützlich? Passt sie noch zu Reduktionschancen? Können wir in der nächsten Zeit noch ausreichend Informationen bereitstellen?
- Was können wir verbessern und welche Verbesserung setzen wir zuerst um?

● Verläuft die Datenerfassung gut, sind die Daten von ausreichender Qualität und haben wir genügend Einblick?

● Welche neuen, anspruchsvollen Maßnahmen können wir in nächster Zeit in einem Pilotprojekt testen?

● Wollen wir auf ein höheres Niveau aufsteigen?

● Sollten wir die Anwendung einer Maßnahme anpassen, wenn das Monitoring zeigt, dass sie nicht wirksam ist?

● Wurden die Verbesserungspunkte aus internen und externen Kontrollen und Audits aufgegriffen und umgesetzt?

Rollen

Geschäftsführung/ MT: Verantwortlich für die Bewertung und die weiteren Schritte.

KAM-Koordinator: Sammelt die erforderlichen Dokumente und führt zusammen mit der Geschäftsführung die Managementbewertung durch.

CO2-Projektleiter: Auditierter.

8.3 Veröffentlichungen

Ziel

Die Veröffentlichung der CO2-Daten auf der Website von Tijhuis Ingenieurs sowie die Aktualisierung der öffentlich zugänglichen Dokumente, wie das CO2-Handbuch und die zugehörigen Publikationen und Dokumente.

Umfang/ Reichweite

Betrifft Dokumente im Zusammenhang mit der CO2-Leistungsleiter, die öffentlich verfügbar sind.

Vorgehensweise

Die Messdaten werden regelmäßig erfasst. Denken Sie dabei an Zählerstände und den Kraftstoffverbrauch usw. Damit füllen wir jährlich den Milieubarometer aus und vergleichen ihn, um die CO2-Reduktion darzustellen. Das Handbuch und andere Daten werden aktualisiert und auf unserer Website öffentlich geteilt. Dieser Schritt wird im ersten Quartal durchgeführt, als Vorbereitung auf das externe Audit.

Website Tijhuis Ingenieurs

Unsere Website erfüllt mindestens folgende Anforderungen:

● Erreichbar unter dem Namen der Organisation (wie auf dem Zertifikat angegeben) und anschließend über den Begriff „CO2-Leistungsleiter“ oder „CO2-Politik“.

● Mindestens die erforderlichen Informationen (und Dokumentation) gemäß den Erläuterungen zu den Anforderungen des CO2-Handbuchs von SKAO. Diese Informationen bleiben mindestens während der Laufzeit des Zertifikats, jedoch mindestens 2 Jahre, im Internet verfügbar.

● Die Organisation verweist mit einem eindeutigen Link auf die Organisationsseite der SKAO-Website, auf der die Dokumente zu den Anforderungen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.1 zu finden

sind.

● Auf der Website der Organisation befindet sich eine vollständige Kopie des geltenden Zertifikats.

● Bei Änderungen der Anforderungen 1 bis 5 aus dem CO2-Handbuch wird die Website innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der Informationen aktualisiert.

● Veröffentlichungen in sozialen Medien gelten nicht als Kommunikation auf der Website der Organisation. Veröffentlichungen über soziale Medien dürfen jedoch ergänzend verwendet werden.

Veröffentlichung von Tijhuis Ingenieurs B.V. auf SKAO

Diese Website finden Sie unter www.skao.nl.

Tijhuis Ingenieurs B.V.

Oktober 2025

Kontakt

Niederlassung Hoorn

Dampten 24C

1624 NR Hoorn

Niederlassung Amersfoort

Softwareweg 4-B

3821 BP Amersfoort

Niederlassung Joure

Madame Curieweg 27

8501 XC Joure

T 088 3272 000

E info@tijhuisingenieurs.nl

www.tijhuisingenieurs.nl